



PROGRAMACIÓN

B1: Introducción a la programación UD2 - Introducción a Java

1r CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web
Profesor: Bartomeu Vives



Emili Darder



BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

UD2: INTRODUCCIÓN A JAVA

UD1 - Algoritmia

UD2 - Introducción al Java

UD3 - Introducción a la sintaxis básica de Java

UD4 - Programación estructurada en Java



UD2: ... - Índice

1. Introducción

2. Breve historia de Java 3.

Compilación e interpretación de Java 4.

Características de Java 5. El
entorno de funcionamiento 6. Hello

World!



UD2: ... - Introducción

Decimos **programar** al hecho de ...

- Tener un problema definido.
- Encontrar una solución (algoritmo).
- Expresar la solución en un lenguaje de programación de modo que el ordenador pueda ejecutarla.

Programar, por tanto, se convierte en la implementación de un algoritmo en un lenguaje de programación (generalmente de alto nivel).



UD2: ... - Introducción

Los lenguajes de programación se pueden clasificar en ...

1. Lenguajes interpretados: Javascript, PHP
2. Lenguajes compilados: C++, Pascal
3. Lenguajes compilados e interpretados: Java, Perl



UD2: ... - Introducción - Lenguajes interpretados

Interpretación: Transformación de cada línea de código fuente a código máquina en tiempo de ejecución. Para ejecutar el programa necesitan que el ordenador tenga el intérprete instalado.

- Ventajas: Portabilidad: El código fuente se puede ejecutar directamente en cualquiera máquina que tenga el intérprete instalado.
- Inconvenientes: El tiempo de ejecución es mucho mayor que si utilizamos un lenguaje compilado para realizar la misma tarea.



UD2: ... - Introducción - Lenguajes compilados

Compilación: Transformación de código fuente a código máquina, con un programa llamado compilador, adaptado al SO y al procesador, antes de su ejecución.

- Ventajas: el código resultante es más rápido y eficiente.
programa adicional para ejecutarlo.
- Inconvenientes: Se debe compilar el código fuente para cada SO y procesador donde se quiera ejecutar:



UD2: ... - Introducción - Lenguajes interpretados y compilados

Son un intento de maximizar las ventajas de ambos sistemas y minimizar sus inconvenientes.

- El código fuente se compila en un código intermedio, en instrucciones de una máquina virtual. Esto permite incrementar la eficiencia del código.
- El código intermedio es interpretado por la máquina virtual. Esto facilita la portabilidad del código.
- Con este sistema lo único que hace falta para ejecutar el programa es que el ordenador tenga instalada la máquina virtual.

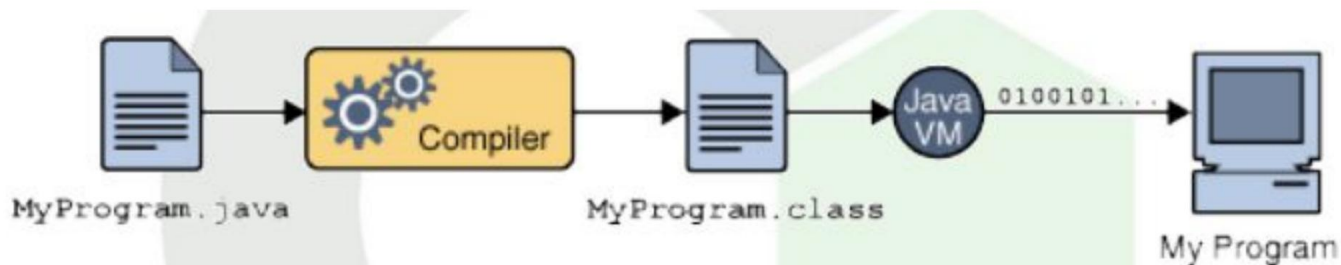


UD2: ... - Breve historia de Java

- 1990: un equipo de Sun Microsystems* recibe el encargo de crear un sistema informático para implantarse en electrodomésticos, que incluía el lenguaje de programación de la información (à) El significado de Sun Microsystems en la era utilizado por otro lenguaje. Haciendo un café en un bar se les vieron en muchas áreas, desde el desarrollo de de llamar café a los USA). Su influencia puede OAK. Sin embargo, este nombre ya 1999 acudió el nombre de Java (forma coloquial lenguajes de programación hasta la arquitectura de servidores y estaciones de trabajo de alto rendimiento.
 - Reconocida por sus servidores y estaciones de trabajo arquitectura SPARC, RISC y el sistema de mainframes que encarecía basadas en su
- 1992: el proyecto ya estaba disponible, pero Sun no encontró ningún cliente de quien encarecía basadas en su electrodomésticos. Un intento por hacerlo el entorno de desarrollo de una operativo Solaris.
 - Pionera en la adopción de tecnologías de virtualización el producto Sun VirtualBox y otras soluciones de virtualización.
 - En 2010, Oracle Corporation adquirió Sun
- El proyecto quedó aparcado, hasta que los de Sun vieron una oportunidad en el Microsystems despliegue de internet. Fue cuando Explorer y Netscape incorporaron Java para ejecutar pequeñas aplicaciones interactivas cuando empezó la explosión del lenguaje.

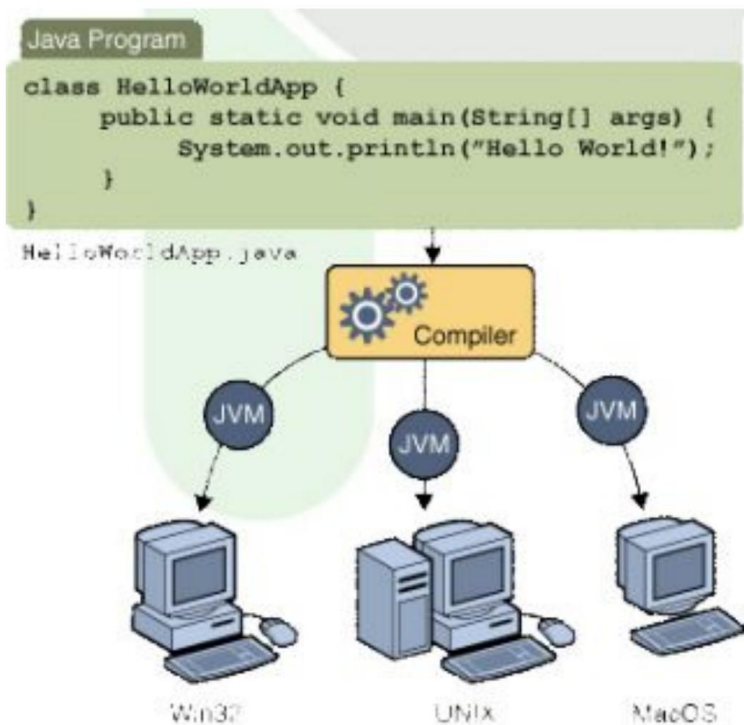
UD2: ... - Compilación e interpretación de Java

- El código fuente de los programas se escribe en archivos de texto con la extensión `.java`. Estos archivos son compilados por el compilador, produciendo archivos con la extensión `.class`. En este paso se aplican varias optimizaciones.
- Los `.class` no contienen código directamente ejecutable por el ordenador, sino `bytecodes`, código ejecutable binario que entiende la máquina virtual de Java.





UD2: ... - Compilación e interpretación de Java





UD2: ... - Características de Java

Object-oriented

Distributed

Simple

Multi-threaded Secure

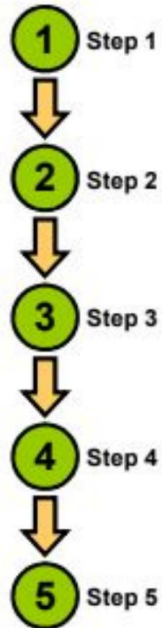
Platform-

independent

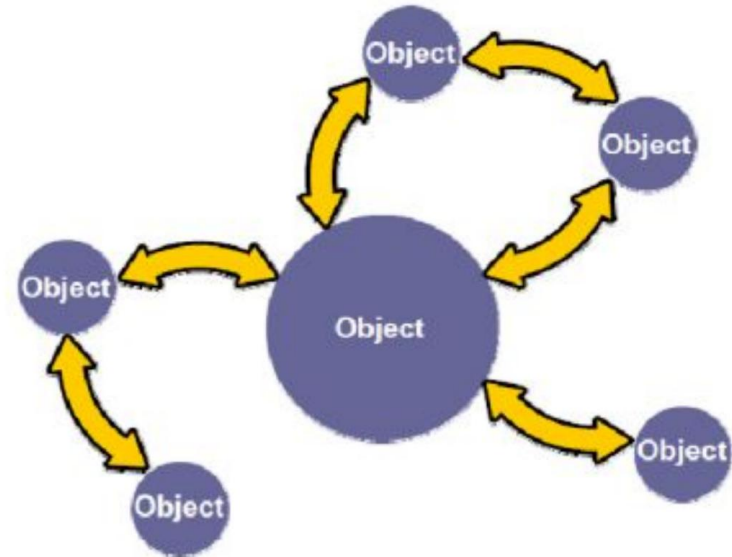


UD2: ... - Características de Java

Programación procedural



Programación orientada a Objetos





UD2: ... - Características de Java

Distribución





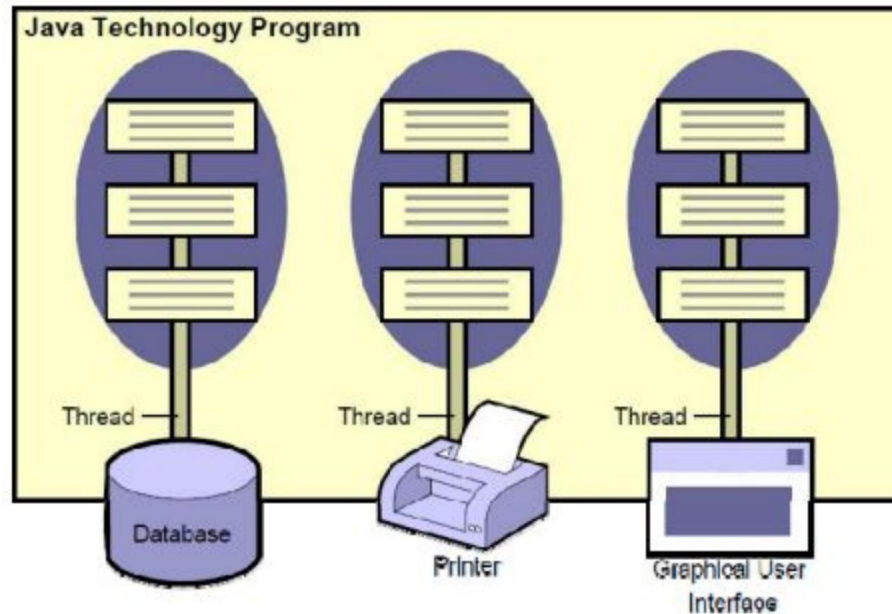
UD2: ... - Características de Java

Simple

- Es el lenguaje empleado en muchas Academias, Escuelas y Universidades para aprender los conceptos generales de programación

UD2: ... - Características de Java

Multi-threaded (conurrencia)





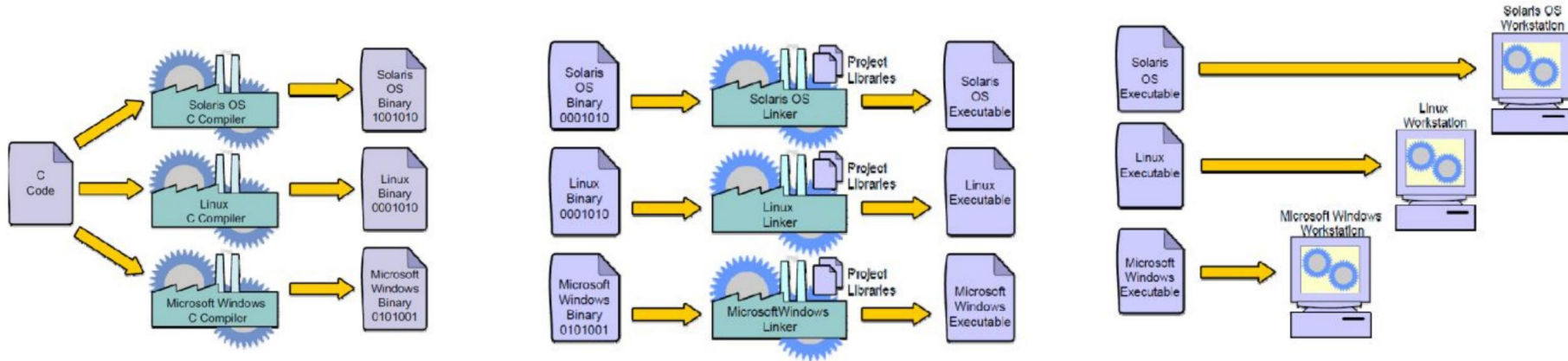
UD2: ... - Características de Java

Seguro



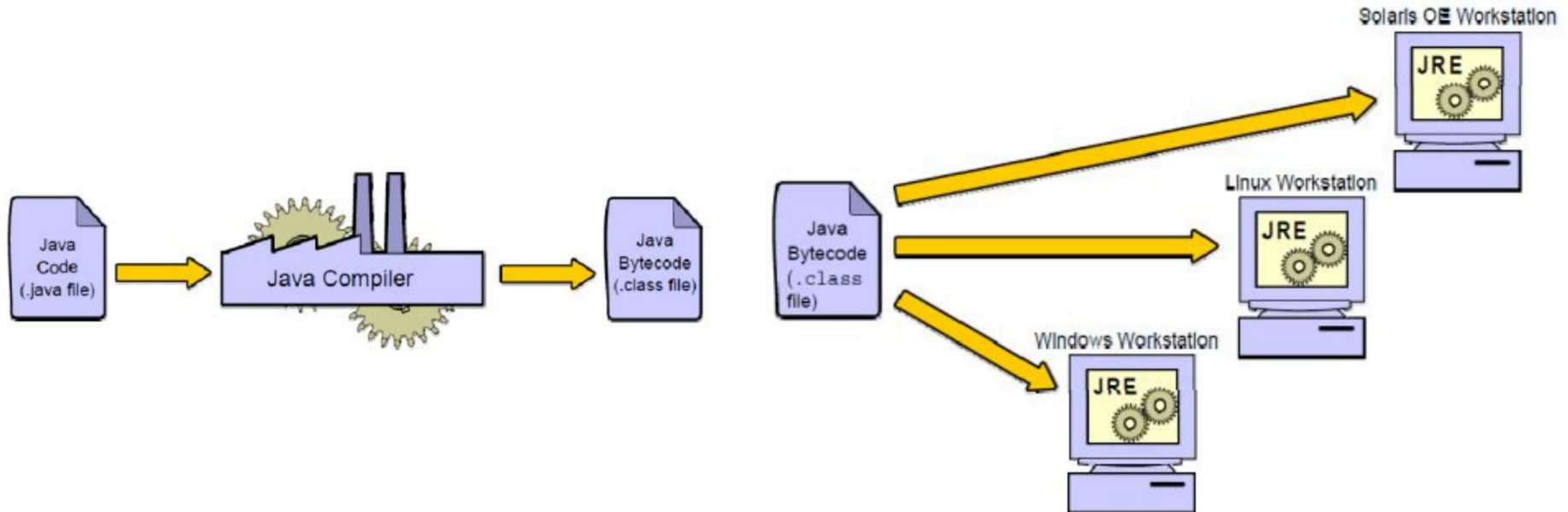
UD2: ... - Características de Java

Independencia de la plataforma



UD2: ... - Características de Java

Independencia de la plataforma





UD2: ... - El entorno de funcionamiento

La plataforma Java está formada únicamente por software que se ejecuta sobre otras plataformas.

- La **máquina virtual (JVM)**: programa que se ejecuta sobre el sistema operativo y simulan un ordenador virtual. Sobre este ordenador virtual se interpreta y ejecuta programas compilados en Java. Este ordenador virtual es el mismo cualquiera que sea la plataforma sobre la que se ejecuta.
- La **Java Application Programming Interface (API)** Colección de componentes de software que permiten que no se tenga que empezar desde cero a la hora de escribir y diseñar un programa. Las clases e interfaces están agrupadas en librerías llamadas paquetes.



UD2: ... - El entorno de funcionamiento

La plataforma Java puede ser instalada a partir de 2 entornos:

- JRE (Java Runtime Environment): Proporciona las herramientas necesarias para ejecutar aplicaciones Java.
- JDK (Java Development Kit): Proporciona el conjunto de herramientas básico para el desarrollo de aplicaciones con Java estándar y por su ejecución.



UD2: ... - Hello World!

Es una tradición entre los programadores que el primer programa que se haga en un nuevo lenguaje sea uno que muestre por pantalla el mensaje "Hello world!".

Todo esto se hace para probar que el entorno de programación está listo para trabajar.

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world !");  
    }  
}
```



UD2: ... - Hello World!

- Compilación

```
javac HelloWorld.java
```

- Ejecución

```
java HelloWorld
```



Recursos de la UD

Additional resources

- [Video Tutorial JDK](#) •

TUTORIAL (Versión resumida): <https://www.w3schools.com/java/default.asp> •

TUTORIAL (Versión ampliada): <https://www.arkaitzgarro.com/java/index.html> •

Algoritmitimía con PSeInt: <https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=descargas.php> • Chat

GPT (OpenIA): <https://chat.openai.com/>

- PSeInt: <https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=descargas.php>



Bibliografía

Oracle University - Java SE 7 Fundamentales;

https://education.oracle.com/de/java-se7-fundamentals/courP_1506



Usted está libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio y formato

Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

El licenciador no puede revocar estas libertades, siempre que siga los términos de la licencia.

Con los siguientes términos:

Reconocimiento — Debe reconocer la autoría de forma apropiada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si ha realizado algún cambio.

Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una forma que sugiera que el licenciador le apoya o patrocina su uso.

NoComercial — No puede utilizar el material para fines comerciales.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe difundir sus creaciones con la misma licencia que la obra original.

No hay ninguna restricción adicional — No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que la licencia permite

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>